

Responsabilidade Socioambiental

Professora Márcia Farias



O Papel da Economia na Gestão Ambiental

- No século XXI, enfrentamos um desafio crucial: como **proteger e preservar os recursos da Terra** enquanto continuamos o desenvolvimento econômico.
- A **Revolução Industrial** e o avanço tecnológico trouxeram um estilo de vida avançado, mas também uma **imensa degradação ambiental**.
- Reconhecemos agora o significativo trade-off entre qualidade ambiental e desenvolvimento econômico.
- A economia ambiental oferece as ferramentas analíticas para entender essa relação e buscar soluções.

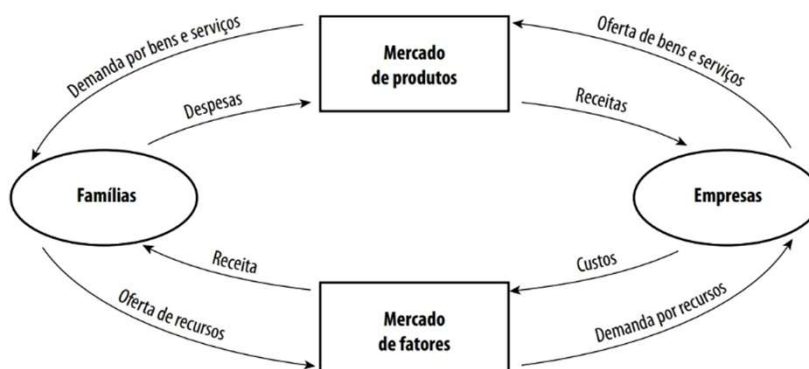
Você já parou para pensar como o dinheiro e os recursos circulam na economia? Hoje vamos entender o *Modelo de Fluxo Circular*, a base para compreender como famílias e empresas interagem no mercado.

Modelo de Fluxo Circular

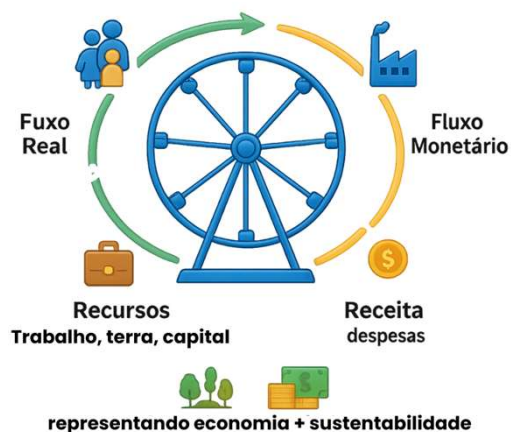
Ilustra os fluxos reais e monetários da atividade econômica por meio dos mercados de fatores e de produtos.

No **fluxo real**, as famílias são como os 'fornecedores de combustível' da economia: oferecem trabalho, terra e capital no *mercado de fatores*. As empresas usam esse combustível para 'fabricar produtos e serviços' e colocam no *mercado de produtos*. E quem compra? As famílias de novo! É como se as peças sempre voltassem para o início.

FIGURA 1.1 Modelo de Fluxo Circular



Imagina que a economia é como uma roda gigante que nunca para de girar.
Essa roda é o *Modelo de Fluxo Circular*!



O **Modelo de Fluxo Circular** mostra a **base da economia**. E se quisermos relacionar com o meio ambiente, basta expandir o modelo para incluir o uso de recursos naturais e o retorno de resíduos — é o que chamamos de *modelo do balanço de materiais*. Simples, mas essencial para entender o mundo econômico!



O Modelo do Balanço de Materiais

Para entender a conexão entre atividade econômica e natureza, usamos o **modelo do balanço de materiais**.

Ele mostra dois fluxos principais:

- **Fluxo de Recursos Naturais:** Da natureza para a economia (famílias, empresas). Este é o foco da **economia de recursos naturais**, que estuda a exploração de solo, minerais e água.
- **Fluxo de Resíduos:** Da economia de volta para a natureza, na forma de subprodutos ou resíduos de consumo e produção. Esta é a principal preocupação da **economia ambiental**.



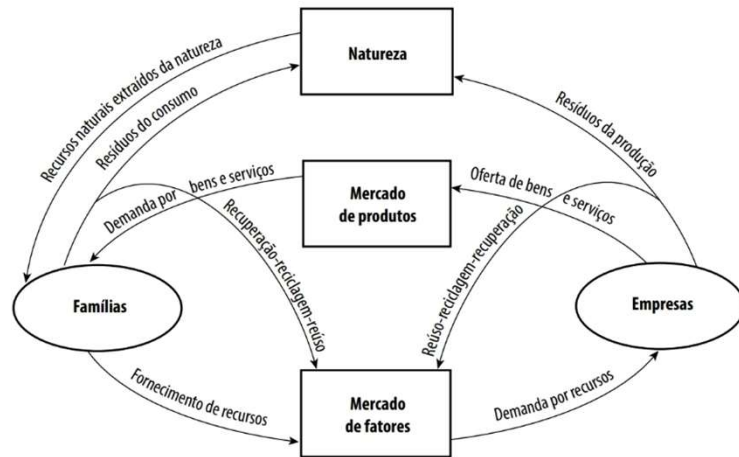
O Modelo do Balanço de Materiais

Importante: **A primeira lei da termodinâmica** nos diz que matéria e energia não podem ser criadas nem destruídas, o que significa que todos os recursos extraídos da natureza inevitavelmente retornarão como resíduos.

Além disso, a **segunda lei da termodinâmica** nos lembra que a capacidade da natureza para converter matéria e energia é limitada. Isso significa que a atividade econômica tem um processo fundamentalmente finito.

A conclusão é clara: **todo recurso transformado se torna resíduo** e tem potencial para degradar o ambiente, e a capacidade da natureza de assimilá-los é limitada.

FIGURA 1.2 Modelo do Balanço de Materiais



Fonte: Adaptado de Kneese, Ayres e D'Arge, 1970.

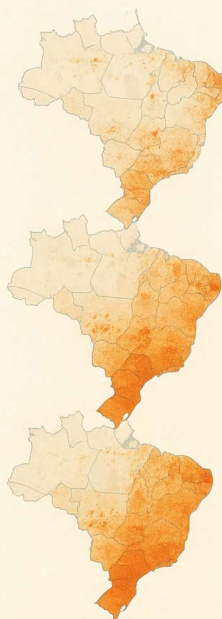
Planeta Urbano: Desafios e Soluções para a Sustentabilidade



1950

2000

2020



Planeta Urbano Desenvolvimento Sustentável

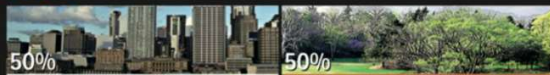
A Nova Realidade Urbana

A cidade é um lugar de intensas trocas — de grandes negócios a interações sociais e culturais. Mas também é onde surgem os grandes desafios do nosso tempo, como o crescimento desmedido de favelas e o trabalho informal.

1900



2007



2030



2050



Em 1900, apenas 10% da população mundial era urbana. Hoje, somos mais de 50%, e a projeção é que, **até 2050, mais de 75% da humanidade viva em centros urbanos.**

Crédito das imagens: Kurt Anna/sxc.hu (floresta) e Graham Ironside/sxc.hu (baseado em Ricky Bardett, 2008)

A Ascensão das Megacidades

Grandes cidades não são novas (ex: Roma, Bagdá, cidades chinesas já tiveram 1 milhão de habitantes).

A diferença hoje é a rápida emergência de um enorme número de grandes concentrações humanas.

Em 1950, **83 cidades tinham mais de 1 milhão de habitantes**; em 2007, eram **468 metrópoles**.

Tóquio é a maior megacidade atual, com mais de 37,4 milhões de habitantes.



De acordo com IBGE (2024) o Brasil tem 15 municípios com mais de 1 milhão de habitantes, 13 são capitais.

- 1: São Paulo (SP): 11.895.578
- 2: Rio de Janeiro (RJ): 6.729.894
- 3: Brasília (DF): 2.982.818
- 4: Fortaleza (CE): 2.574.412
- 5: Salvador (BA): 2.568.928
- 6: Belo Horizonte (MG): 2.416.339
- 7: Manaus (AM): 2.279.686
- 8: Curitiba (PR): 1.829.225
- 9: Recife (PE): 1.587.707
- 10: Goiânia (GO): 1.494.599
- 11: Belém (PA): 1.398.531
- 12: Porto Alegre (RS): 1.389.322
- 13: Guarulhos (SP): 1.345.364
- 14: Campinas (SP): 1.185.977
- 15: São Luís (MA): 1.088.057



Desafios da Urbanização: Pobreza e Desigualdade

A urbanização contemporânea é **marcada por grande desigualdade na distribuição de renda e oportunidades**.

A ONU Habitat e o Banco Mundial preveem que cidades se tornarão os locais predominantes da pobreza.

Quase 1 bilhão de pessoas vivem em favelas, crescendo a uma taxa de 25% ao ano.

O crescimento das megacidades nem sempre está ligado ao desenvolvimento econômico; cidades africanas com economia em retração ainda viram crescimento populacional urbano expressivo.



O Paradoxo Urbano: Exclusão vs. Oportunidades

A exclusão urbana é um dos maiores desafios do planeta contemporâneo, com concentrações de pobreza em favelas e guetos.

- Apesar das condições precárias, as pessoas buscam as cidades por oportunidades e uma vida melhor, e geralmente as encontram.
- Mais da metade do PIB dos países deriva de atividades econômicas urbanas.
- Cidades como São Paulo sofrem **com patrimônio construído não utilizado no centro enquanto favelas crescem na periferia**, muitas vezes em áreas de proteção ambiental ainda viram crescimento populacional urbano expressivo.



Gestão das Megacidades

Tóquio, a maior megacidade, tem um sistema de transporte público invejável.

- A maioria das megacidades enfrenta concentração de pobreza e graves problemas socioambientais por falta de investimentos em infraestrutura e saneamento.
- A importância econômica e global das megacidades é desproporcionalmente alta



Desenvolvimento Sustentável: Satisfazendo o Presente e o Futuro

Desafio do século XXI: crescimento econômico sem esgotar os recursos do planeta.

- Definição amplamente aceita: "aquele que **satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades**" (Relatório Nosso Futuro Comum, 1987).
- Surgiu da necessidade de integrar desenvolvimento econômico com preservação ambiental.
- Baseia-se em **três pilares: ambiental, econômico e social**



Impactos Socioambientais da Urbanização

A atuação humana e a urbanização crescente são as principais responsáveis pelas alterações no planeta.

Moradores urbanos consomem mais e geram mais resíduos, pressionando recursos energéticos e hídricos, e aumentando a poluição do ar.

Grande desigualdade social no ambiente urbano, com segregação e déficit habitacional.

Cidades sofrem os efeitos das alterações ambientais, como aumento da poluição, inundações e riscos das mudanças climáticas.



A trajetória atual é insustentável; é preciso pensar sistematicamente para alcançar um crescimento com menor impacto.

Quando o mercado não atinge a eficiência, a intervenção do governo pode melhorar o bem-estar da sociedade.

Uma adequada regulamentação urbana, com ações decididas, é necessária para promover cidades mais justas e sustentáveis.